간접흡연 차단 배리어 — 2차 심사위원회 발표 대본 (팀 막이랩)

항목	값
자리	팀당 10분 = 발표 3:00 · 시연 2:00 + 질의응답 3:00 · 장비 정리 2:00
화자	발표 **김기백** 1명이 모두 말함 · 조작 **정지명**은 가습기·보드·노트북 화면만 다룸(지문 `▶ 조작`)
슬라이드	`막이랩_간접흡연_차단_배리어_발표자료.pdf` 5장 (01 문제 · 02 해법 · 03 구조 · 04 온디바이스 AI · 05 고도화와 시연)
시연 화면	노트북 — Home Assistant와 두 번째 컨트롤러 화면을 나란히
속도 기준	분당 450자(공백 포함). 발표 3:00 = 약 1,350자
근거	덱 PDF · 부품 장착판 HTML · `pm/후보-환기구-간접흡연/PROPOSAL.md` · 팀 확인(2026-10-12)

동작 정의 (팀 확인 2026-10-12)

- 배기구 쪽(센서 A)이 먼저 오르면 바깥 공기 유입(이웃집 담배 연기·요리 냄새 등). 첫 감지 뒤 **5초 평가**를 거쳐 댐퍼를 닫는다.
- 댐퍼가 닫힌 동안 센서 A 수치가 일정 수준 아래로 내려가면 댐퍼를 다시 열고, **이때 환풍기를 켜** 남은 냄새를 내보낸다.
- 거실 쪽(센서 B)이 먼저 오르면 우리 집에서 생긴 공기이므로 댐퍼를 열어 둔다.
- 두 센서가 동시에 오르면 휴대전화로 알림을 보내 사용자가 열기/닫기를 고른다.
- 판단은 미세먼지 양으로 하므로 샤워 김이나 한 번 뿌린 스프레이 정도로는 기준에 걸리지 않는다.

> ✅ **덱 최종본 대조 완료 (막이랩_간접흡연_차단_배리어_발표자료.pdf , 2026-10-13)** — `deck (3)` 에 요청한 9건(환풍기 표기 7곳 · 알림 카드 · 판단 노드)이 모두 반영됐고, 대본도 최종본 문구(연기 · 연기 감지 센서 · 반응)에 맞췄다. 화면과 대본 사이에 남은 차이 없음.
>
> 대기장소에는 발표 30분 전 도착(주최 안내). 장비는 앞 팀 발표 중 연결해 두고 Thread 망과 노트북의 두 컨트롤러 화면을 미리 띄운다.

파트 A. 발표 (3:00)

1. 문제 — 담배는 이웃집, 연기는 우리 집 (0:38)

화면 01 / 05 — 공용 배기 덕트 단면도

안녕하십니까, 팀 막이랩의 김기백입니다.

담배는 이웃집에서 피웠는데, 연기는 우리 집 욕실에서 납니다.
환풍기를 끈 사이, 위아래 집과 이어진 공용 배기 덕트로 이웃집 공기가 거꾸로 들어오기 때문입니다.

국토교통부 자료를 인용한 SBS의 지난해 10월 보도에 따르면, 2020년부터 5년간 공동주택 간접흡연 민원은 **19만 건**. 층간소음 민원의 60%에 이릅니다.
그런데 피해 세대가 할 수 있는 일은, 냄새를 맡고 나서야 대응하는 것뿐입니다.

2. 해법 — 연기의 종류가 아니라 들어온 방향 (0:35)

화면 02 / 05 — 두 시나리오 개념 그래프

저희가 보는 것은 **연기의 종류가 아니라, 들어온 방향**입니다.

배기구 옆과 거실에 연기 감지 센서를 하나씩 두고, 어느 쪽이 먼저 반응하는지 봅니다.
배기구 센서가 먼저 반응하면 바깥에서 들어온 공기입니다. 5초 동안 확인한 뒤 댐퍼를 닫습니다.
거실 센서가 먼저 반응하면 우리 집에서 생긴 공기입니다. 댐퍼는 열어 둡니다.

같은 연기여도, 이웃집에서 넘어오면 닫힙니다.

3. 구조 — 표준 디바이스 타입만 쓴 엔드포인트 3개 (0:35)

화면 03 / 05 — 시제품 연결도 + 엔드포인트 표

기기는 nRF54LM20 DK 한 대입니다.
엔드포인트는 셋. 공기질 센서, 댐퍼를 맡은 On/Off 플러그, 환풍기를 맡은 Fan입니다.
모두 Matter 표준 디바이스 타입이고, **커스텀 클러스터는 0개**입니다.

Thread 보더 라우터를 거쳐 Home Assistant와 두 번째 컨트롤러가 같은 기기를 함께 등록합니다.
한쪽에서 바꾼 상태는 다른 쪽에도 바로 뜹니다.

4. 온디바이스 AI — 클라우드 없이 보드 안에서 끝나는 판단 (0:30)

화면 04 / 05 — 판단 4단계 흐름 + 휴대전화 알림 화면 예시

판단은 클라우드가 아니라 보드 안에서 끝납니다.
두 센서 값을 1초마다 읽어 최근 30초를 기억하고, 어느 쪽이 먼저, 얼마나 앞서 반응했는지로 가립니다.
두 센서가 동시에 반응하면 단정하지 않고, 휴대전화로 사용자에게 묻습니다.
닫힌 뒤 배기구 쪽 수치가 내려가면 다시 열고, 그때 환풍기를 켜 남은 연기를 내보냅니다.

인터넷이 끊겨도, 컨트롤러가 꺼져도 댐퍼는 닫힙니다.

5. 고도화와 시연 — 방향 판단은 그대로, 기능은 고도화 (0:42)

화면 05 / 05 — 제안서 대비 본선 부품·기능 표 + 시연 순서 + 아래 사업화 줄

제안서의 방향 판단은 그대로 두고, 지급받은 보드와 바로 구할 수 있는 부품으로 만들었습니다.

기능도 다듬었습니다.
공기청정기 연동은 기기끼리 저절로가 아니라, 컨트롤러 앱 자동화로 쓰던 스마트홈에 그대로 엮습니다.
외부 유입 때 닫으면서 바로 켜던 환풍기는, 공기가 걷혀 다시 열 때 켜도록 바꿨습니다.

판매 대상은 공용 덕트를 쓰는 아파트의 피해 세대이고, 이번 시제품 부품비는 지급 보드를 빼고 8만 3천 원대입니다.

이제 화면 오른쪽 순서대로, 세 장면을 직접 보여드리겠습니다.

파트 B. 시연 해설 (2:00)

화면 노트북 — Home Assistant · 두 번째 컨트롤러 화면 나란히. 심사위원이 탁자 위 서보 플랩과 보드 LED를 볼 수 있게 시제품을 돌려 둔다

장면 1. 배기구 연기 — 외부 유입 (0:35)

▶ 조작: 정지명이 가습기 김을 **센서 A(배기구)** 쪽에 댄다.

시연장에서는 연기를 피울 수 없어 가습기 김으로 대신합니다.
지금 배기구 쪽에 연기를 넣었습니다. 이웃집 공기가 덕트로 넘어온 상황입니다.
센서 A가 먼저 반응합니다. 5초 동안 확인하고 —

▶ 확인: 서보 플랩 닫힘 · 두 화면 EP1 공기질 "나쁨", EP2 켜짐(닫힘)

댐퍼가 닫혔습니다. Home Assistant와 두 번째 컨트롤러, 두 화면에 같은 상태가 떴습니다.

장면 2. 연기가 걷힘 — 다시 열고 환기 (0:35)

▶ 조작: 가습기를 치우고 센서 A 주변 공기를 손으로 흩는다.

연기가 걷히면 배기구 쪽 수치가 내려갑니다.

▶ 확인: 플랩 열림 · 팬 LED 켜짐 · 두 화면 EP2 꺼짐(열림), EP3 켜짐

사람이 손대지 않아도 댐퍼가 다시 열리고, 그때 환풍기가 켜져 남은 연기를 내보냅니다.

장면 3. 거실 연기 — 우리 집 연기 (0:35)

▶ 조작: 가습기 김을 **센서 B(거실)** 쪽에 댄다.

이번에는 같은 연기를 거실 쪽에 넣었습니다. 우리 집 안에서 연기가 난 상황입니다.
센서 B가 먼저 반응합니다 —

▶ 확인: 플랩 열린 채 · 두 화면 EP2 꺼짐(열림) 그대로

같은 연기인데, 댐퍼는 닫히지 않습니다. 들어온 방향이 다르기 때문입니다.

맺음 (0:10) — 남는 5초는 반응 지연 여유

담배는 이웃집, 연기는 우리 집. 그 연기를 **들어온 방향으로 가려 막는** 간접흡연 차단 배리어, 막이랩이었습니다. 감사합니다.

> **예비 동선 (센서가 늦게 반응할 때)**: 15초 넘게 반응이 없으면 김기백이 "센서 반응을 기다리는 동안 보드 버튼으로 같은 입력을 넣겠습니다"라고 **먼저 밝히고**, 정지명이 버튼을 누른다. 버튼 입력이라는 것을 숨기지 않는다.
>
> | 버튼 | 역할 (팀 확인: 임의 배정, 펌웨어에 이대로 반영) |
> |---|---|
> | 버튼 0 | 센서 A(배기구) 상승 흉내 → 장면 1 |
> | 버튼 1 | 센서 B(거실) 상승 흉내 → 장면 3 |
> | 버튼 2 | 두 센서 기준선 복귀 흉내 → 장면 2 |
> | 버튼 3 | Matter 페어링(커미셔닝) 창 열기 — 시연 중에는 누르지 않음 |
>
> 버튼도 안 먹으면 노트북 컨트롤러 화면에서 EP2(댐퍼)를 직접 켜고 끄며 "컨트롤러에서 직접 조작하는 화면입니다"라고 밝힌다.

파트 C. 예상 Q&A (질의응답 3:00 대비)

답은 15~25초 안에 끝낸다. 모르는 것은 "현재 시제품에서는 ~까지 확인했고, ~는 확인하지 못했습니다"로 답한다.

Q1. 결국 임계값 규칙 아닌가요? 어디가 AI입니까?
A. 값 하나가 기준을 넘는지만 보는 임계값은 공기가 얼마나 탁한지만 봅니다. 그러면 우리 집 요리에도 댐퍼가 닫힙니다. 저희는 두 지점의 30초 시계열을 비교해 어느 쪽이 먼저, 얼마나 앞서 올랐는지라는 '방향'을 보드 안에서 추론합니다. 장면 3에서 같은 김에 닫히지 않은 것이 그 차이입니다. 학습 모델 대신 규칙을 쓴 이유는, 실제 담배 연기 학습 데이터를 대회 기간에 충분히 모을 수 없어서입니다. 판단을 설명할 수 있다는 장점도 있습니다.

Q2. 실제 담배 연기로 시험했습니까?
A. 시연장에서는 연기를 피울 수 없어 가습기 김을 썼습니다. 저희 판단은 입자의 성분이 아니라 두 지점 중 어디가 먼저 오르는지를 보기 때문에, 김이든 연기든 같은 원리가 적용됩니다. 다만 실제 담배 연기 시험은 [확인 필요: 실시 여부·횟수].

Q3. 두 센서가 거의 동시에 오르면, 예를 들어 창문을 열어 바깥 미세먼지가 들어오면요?
A. 그때는 기기가 어느 쪽이라고 단정하지 않습니다. 사용자 휴대전화로 알림을 보내고, 사용자가 댐퍼를 열지 닫을지 고릅니다.

Q4. 댐퍼가 닫혀 있으면 우리 집 환기는 어떻게 합니까?
A. 닫힘은 바깥 공기가 들어오는 동안만입니다. 배기구 쪽 수치가 내려가면 자동으로 다시 열고, 그때 환풍기를 켜 남은 냄새를 내보냅니다. 거실이 먼저 오르는 우리 집 연기에는 처음부터 닫지 않고, 컨트롤러에서 댐퍼(EP2)를 직접 열고 닫을 수도 있습니다.

Q5. 왜 Smoke CO Alarm 타입이 아니라 Air Quality Sensor입니까?
A. Smoke CO Alarm은 화재·일산화탄소 경보라는 의미입니다. 담배 냄새 유입을 화재 경보로 띄우면 표준의 의미를 왜곡하고, 사용자에게도 화재로 읽힙니다. 그래서 공기질 등급을 알리는 Air Quality Sensor(0x002C)를 썼습니다.

Q6. 댐퍼를 왜 On/Off Plug-in Unit으로 표현했습니까?
A. 시제품의 댐퍼는 열림·닫힘 두 상태뿐입니다. 두 상태를 가장 단순하게 표현하고 컨트롤러 지원이 넓은 표준 타입이 On/Off Plug-in Unit(0x010A)이어서, "켜짐 = 닫힘"으로 정했습니다. 개폐 정도를 다루는 실제 전동 댐퍼라면 다른 표준 타입으로 옮길 수 있습니다.

Q7. 컨트롤러나 인터넷이 꺼지면요?
A. 판단과 차단은 보드 안의 규칙으로 끝나기 때문에, 컨트롤러가 꺼져도 댐퍼는 닫힙니다. 컨트롤러는 상태를 보여주고 수동 조작을 받는 역할입니다.

Q8. 제안서와 부품이 달라졌는데 왜죠?
A. 판단에 필요한 것은 두 지점의 미세먼지 상승 순서뿐이라, 같은 PMS7003 센서 두 개로 맞췄습니다. 같은 센서여야 비교가 공정합니다. 제안서의 SEN55는 해외 배송으로 1주일이 걸려 본선 일정에 맞출 수 없었습니다. 판단 노드는 Raspberry Pi 5 대신 Matter over Thread 표준 노드인 지급 보드 nRF54LM20 DK로 옮겼습니다. 환풍기는 상태 표시에 집중해 보드 LED로 대신했습니다.

Q9. 보더 라우터는 무엇으로 구성했습니까?
A. 저희가 가진 노르딕 보드는 판단 노드로 쓰는 DK 한 대뿐이고 대회장은 Wi-Fi만 제공해서, XIAO ESP32-C6를 Thread 무선부(RCP)로 쓰고 노트북 Docker에서 OpenThread 보더 라우터를 돌립니다.

Q10. 얼마에 팝니까? 누가 삽니까?
A. 공용 덕트를 쓰는 아파트에서 담배 냄새 피해를 겪는 세대가 직접 사는 제품입니다. 이번 시제품은 센서 두 개·서보·무선부·케이블까지 8품목, 부품비 8만 3천 원대였습니다. 양산 단가는 아직 산정하지 않았습니다.

Q11. 감지에서 차단까지 몇 초 걸립니까?
A. 첫 감지 뒤 5초 동안 평가하고 닫습니다. 순간적인 튐에 댐퍼가 여닫히지 않도록 일부러 둔 시간입니다.

Q12. 댐퍼를 닫았는데 환풍기는 공기를 어디로 내보냅니까?
A. 댐퍼가 닫혀 있는 동안에는 환풍기를 켜지 않습니다. 바깥 공기가 멎어 댐퍼가 다시 열릴 때 켜서, 그 사이 남은 냄새를 덕트로 내보냅니다.

Q13. 2만 원짜리 수동 역류방지 댐퍼와 무엇이 다릅니까?
A. 수동 댐퍼는 바람 압력으로만 여닫혀 틈으로 새는 경우가 있고, 판매 글에도 "100% 차단은 없다"고 적혀 있습니다. 저희는 유입을 감지한 순간 능동으로 닫고, 그 상태를 Matter로 집 안 컨트롤러에 알립니다. 감지·차단·알림이 한 기기에서 끝나는 것이 차이입니다.

Q14. 샤워 김이나 스프레이처럼 우리 집 욕실에서 생긴 것에도 닫힙니까?
A. 판단은 미세먼지 양으로 합니다. 샤워 김 정도의 세기나 한 번 뿌린 스프레이 양으로는 기준에 걸리지 않아 닫히지 않습니다.

Q15. 시연에 가습기 김을 썼는데, 그럼 수증기에도 닫히는 것 아닙니까?
A. 시연장에서 연기를 쓸 수 없어, 가습기로 기준을 넘길 만큼 진한 김을 계속 넣어 '들어오는 공기'를 재현했습니다. 일상의 샤워 김이나 스프레이 정도로는 기준에 걸리지 않습니다.

Q16. 인터넷을 쓰지 않는다면서, 화면의 휴대전화 알림은 어떻게 옵니까?
A. 판단과 차단은 보드 안에서 끝나기 때문에 인터넷이 필요 없습니다. 알림은 판단과 별개로, 두 센서가 동시에 반응해 기기가 단정하지 않을 때만 컨트롤러가 보냅니다. 평상시에는 보드가 스스로 정하니 알림이 오지 않습니다. 알림 경로는 [확인 필요: Home Assistant 앱 푸시인지, 집 안 Wi-Fi에서만 받는지 — 앱 푸시면 알림 한 가지에만 인터넷을 쓴다고 답할 것].

부록. 시간 검산

발화 글자 수(공백 포함, 지문 제외) ÷ 분당 450자. 남는 시간은 슬라이드 전환·숨 고르기·시연 대기 몫.

구간	배정	글자 수	발화 환산	여유
1. 문제	0:38	243	0:32	0:06
2. 해법	0:35	202	0:27	0:08
3. 구조	0:35	203	0:27	0:08
4. 온디바이스 AI	0:30	205	0:27	0:03
5. 고도화와 시연	0:42	266	0:35	0:07
발표 소계	**3:00**	**1,119**	**2:29**	**0:31**
장면 1. 배기구 연기	0:35	160	0:21	0:14
장면 2. 연기가 걷힘	0:35	72	0:10	0:25
장면 3. 거실 연기	0:35	103	0:14	0:21
맺음	0:15	69	0:09	0:06
시연 소계	**2:00**	**404**	**0:54**	나머지는 기기 반응 대기

리허설 때 잴 것

1. 김을 치운 뒤 센서 A가 내려가 플랩이 열리고 팬 LED가 켜질 때까지 몇 초인가 (장면 2의 35초 안에 드는가 — 넘으면 손부채·소형 팬으로 걷어 낸다)
2. 장면 1의 30초 기록이 남은 채 장면 3을 하면 판단이 섞이지 않는가 — 섞이면 장면 2를 30초 이상으로 늘리고 장면 3 해설을 줄인다
3. 장면 3에서 "동시 상승"으로 판정돼 휴대전화 알림이 뜨지 않는가 — 뜨면 김을 센서 B에 더 바짝 댄다
4. 실제 발화 속도 — 분당 450자보다 느리면 발표 5장의 "판매 대상은 ~ 8만 3천 원대입니다" 문장부터 뺀다 (화면 아래 사업화 줄과 Q10에 그대로 있음)